

TCMC · HARMONY EARS

和弦進行音準練習

User Manual
(Chord Progression Pitch Trainer)

App 版本: v1.0

製作
台灣合唱音樂中心 (TCMC)

目錄

- 1. 概述..... 3
- 2. 介面總覽..... 4
- 3. 使用方式..... 7
- 4. 和弦進行一覽..... 8
- 5. 全曲配置表..... 9
- 6. 音高圖與音準判定..... 10
- 7. 疑難排解..... 11
- 8. 版本紀錄..... 12

1. 概述

「和弦進行音準練習」是台灣合唱音樂中心（TCMC）製作的網頁版工具，讓你選擇一條常見和弦進行（如 I-IV-V-I、6415、16251 等）、選一個調性、選你要練習演唱的聲部（女高音 S／女低音 A／男高音 T／男低音 B），接著跟著節拍器一路唱過整條和弦進行，並用麥克風即時偵測你的音準。

這個工具延續「和弦聲部音準練習」的調音邏輯：每個和弦的根音採十二平均律，三音、五音、七音則以純律（Just Intonation，純正比例）調音，目的是讓你熟悉合唱中和弦內部音準的「融合感」，而不只是唱對音名而已。

主要功能

- 16 條內建和弦進行，涵蓋大調／小調常見進行、V7／vi7-ii7-V7 等七和弦版本，以及包含轉位與七和弦的「黃金和弦進行」
- 每條進行皆可在 12 個調中演唱（12 個調皆已調整驗證過）
- 選好聲部後可用每聲部的 ／ 開關，自由決定要聽到哪些聲部的伴奏聲，熟悉之後可關掉自己要唱的聲部
- 節拍器（可開關）、速度可調（40-160 BPM）、可設定重複播放整條進行
-  「全曲配置表」：一次看到整條進行中每個聲部在每個和弦上該唱的唱名、音名，以及與十二平均律的音分偏差；點任一格可直接聽到那個音
- 麥克風即時音準偵測， ± 6 音分容忍帶，圖表即時顯示你的音準軌跡
- 中文／英文介面切換

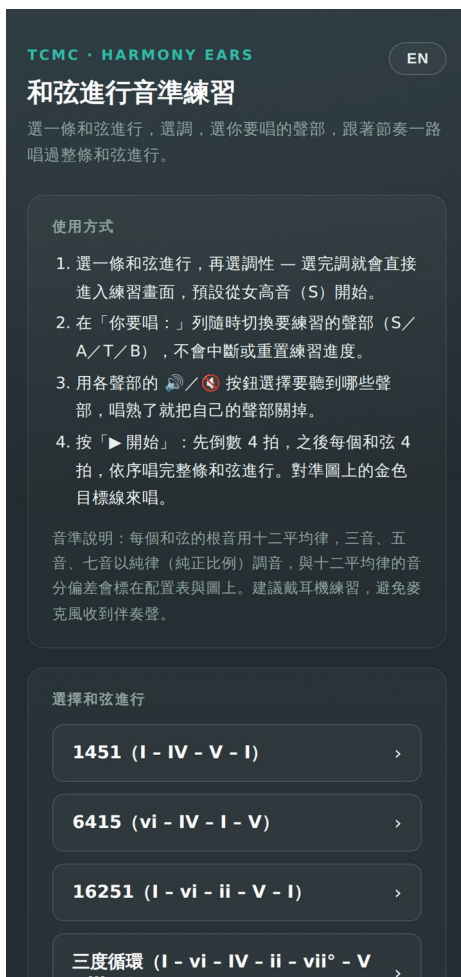


提示：建議戴耳機練習。若用喇叭外放，伴奏音容易被麥克風誤收，影響音準判定的準確度。

2. 介面總覽

畫面一：選擇和弦進行

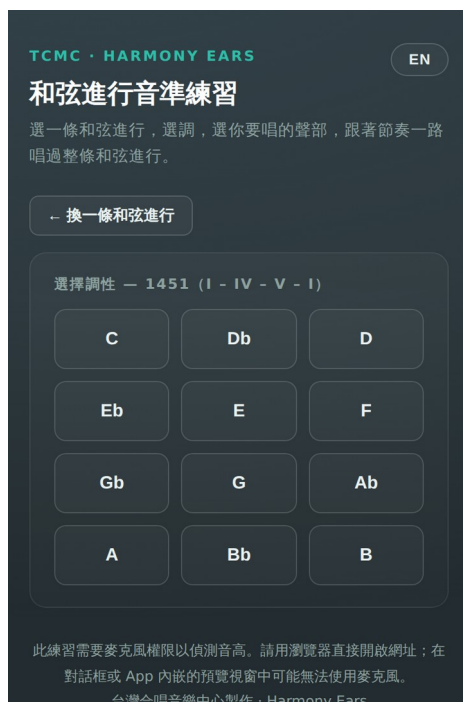
進入頁面後，最上方是「使用方式」的簡短步驟說明，下方是 16 條和弦進行列表，點選其中一條即可進入下一步。



畫面一：選擇和弦進行

畫面二：選擇調性

12 個調以按鈕呈現，皆可選擇演唱。選好調之後會直接進入練習畫面，不需要再另外選聲部 — 練習畫面裡的「你要唱：」列隨時可以切換。



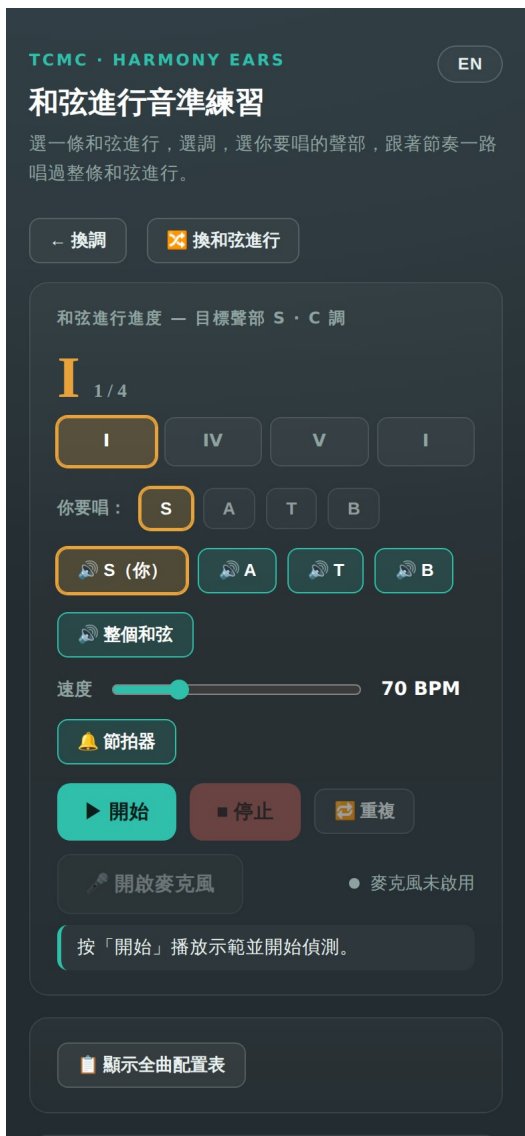
畫面二：選擇調性

畫面三：練習畫面

這是主要的練習畫面，選完調就會直接進來，預設從女高音（S）開始。由上而下包含：

- 目前進度列 — 顯示整條和弦進行的每個和弦（羅馬數字），目前唱到哪一個會用金色標示
- 「你要唱：」列 — 可隨時點擊切換目標聲部（S/A/T/B），不會中斷或重置目前的練習進度
- 各聲部  /  開關與「整個和弦」總開關 — 決定播放時要聽到哪些聲部的伴奏音
- 速度滑桿與節拍器開關
-  開始 /  停止 /  重複 /  麥克風開關
-  全曲配置表（預設收起，點擊展開）
- 音高圖與即時讀數（目前音高、與目標偏差、判定）

 **提示：**畫面上「 開啟麥克風」旁邊會常駐一行提醒：抓不到聲音時，先檢查瀏覽器網址列旁的麥克風權限，確認選到的是正確的輸入裝置——接了藍牙耳機或外接麥克風時最容易選錯。



畫面三：練習畫面

3. 使用方式

1. 從第一頁選一條你想練習的和弦進行。
2. 選擇調性 — 選完會直接進入練習畫面，預設從女高音（S）開始。
3. 在「你要唱：」列點選你要練習的聲部（S/A/T/B），隨時可以切換，不會中斷或重置練習進度。
4. （選用）點開  「全曲配置表」，先看過整條進行每個和弦你要唱的唱名與音名，點格子可以先聽聽看。
5. 用各聲部的  /  按鈕決定播放時要聽到哪些聲部；還不熟的時候可以把所有聲部都打開來聽，熟了之後把自己要唱的聲部關掉，只靠自己的耳朵和音準圖確認。
6. 需要的話可以先調整速度（BPM）與節拍器開關。
7. 按「▶ 開始」：會先倒數 4 拍，接著每個和弦播放 4 拍（可用速度滑桿調整節奏快慢），依序唱完整條和弦進行；瀏覽器會跳出麥克風權限詢問，請選擇允許。
8. 練習時請對準音高圖上的金色目標線來唱，落在 ± 6 音分內的軌跡會顯示綠色，超出則顯示紅色。
9. 整條進行唱完後會自動停止；若開啟「 重複」則會自動從頭再唱一次。也可以隨時按「■ 停止」中斷。
10. 想換調或換和弦進行，可用畫面左上角的「← 換調」或「 換和弦進行」按鈕，不需要重新整理頁面。

 **提示：** 若在對話框或 App 內嵌的預覽視窗中使用，瀏覽器安全限制可能無法要求麥克風權限 — 請下載此 HTML 檔案後，直接用瀏覽器開啟網址使用。

4. 和弦進行一覽

目前內建 16 條和弦進行：

和弦進行	說明
1451 (I - IV - V - I)	最基礎的大調終止式進行
6415 (vi - IV - I - V)	流行歌常用進行
16251 (I - vi - ii - V - I)	含 ii 級的爵士／流行常見進行
三度循環 (I-vi-IV-ii-vii°-V-iii-I)	沿三度關係下行的循環進行
I - IV - I	基本進行
I - V - I	基本進行
I - V - IV - I	基本進行
I - vi - I	基本進行
I - iii - IV - I	基本進行
i - iv - V - i (小調)	自然小調＋屬大三和弦的終止式
I - IV - I - V - I	基本進行
i - VI - VII - i (自然小調)	自然小調進行
1451 V7 (I - IV - V7 - I)	1451 的屬七和弦版本
i - iv - V7 - i (小調)	小調屬七終止式
I - vi7 - ii7 - V7 - I	爵士常見的「turnaround」七和弦進行
黃金和弦進行 (I-V6-vi-iii6(7)-IV-I6-ii(7)-V)	含第一轉位與經過七和弦、著重聲部級進的進行



提示：所有 16 條進行皆已驗證可在 12 個調中演唱，每個聲部的音都落在合理音域內。

5. 全曲配置表

點擊「 顯示全曲配置表」可展開一張表格：直列是這條進行的每個和弦（以羅馬數字標示），橫列是 S/A/T/B 四個聲部，你目前選定的目標聲部會標示 ★。

每個儲存格顯示：

- 大字：唱名（可動 Do 唱名法 — 大調以 Do 為主音，小調則以 La 為主音）
- 下方小字：音名（如 C4、Eb4）
- 右上角數字：這個音是和弦的第幾音（1 根音、3 三音、5 五音、6 六音、7 七音）
- 右上角數字下方：這個音與十二平均律相比的音分偏差（例如 +2¢、-14¢），可在開口唱之前先確認調音方向

點任何一個儲存格，會立即播放該格對應的音，方便你在開始練習前先確認自己要唱的音；點最上面一列的羅馬數字，則會播放整個和弦，方便直接聽出和弦的聲響。

📄 隱藏全曲配置表

	I	IV	V	I
S ★	Sol ⁵ _{+2¢} G4	La ³ _{-14¢} A4	Sol ¹ _{+0¢} G4	Sol ⁵ _{+2¢} G4
A	Mi ³ _{-14¢} E4	Fa ¹ _{+0¢} F4	Re ⁵ _{+2¢} D4	Mi ³ _{-14¢} E4
T	Do ¹ _{+0¢} C4	Do ⁵ _{+2¢} C4	Ti ³ _{-14¢} B3	Do ¹ _{+0¢} C4
B	Do ¹ _{+0¢} C3	Fa ¹ _{+0¢} F2	Sol ¹ _{-0¢} G2	Do ¹ _{+0¢} C3

格內：唱名（大字）與音名。右上角：該音是和弦的第幾音（1 根音、3 三音、5 五音、6 六音、7 七音），下方是與十二平均律的音分偏差。點任何一格可以聽該音。

全曲配置表範例

6. 音高圖與音準判定

圖表縱軸範圍會固定在整條進行的音域上，讓每個和弦的參考線能明顯看出隨和弦上下移動的走向，而不會因為每次和弦切換而重新置中。

粗橫線（階梯狀）＝各聲部的參考音高，金色代表你目前選定要唱的目標聲部。開始練習後，你自己實際唱出的音高會即時畫成一條軌跡：落在目標 ± 6 音分容忍帶內顯示綠色，超出則顯示紅色。

圖表下方會顯示：目前偵測到的音高（Hz）、與目標的音分偏差、以及文字判定（✓ 準確／偏高／偏低）。



音高圖範例（尚未開始偵測）

7. 疑難排解

麥克風沒反應／偵測不到音高

- 確認瀏覽器已允許本頁使用麥克風（可檢查網址列旁的權限圖示）
- 若在對話框或 App 內嵌的預覽視窗中使用，安全限制可能會擋掉麥克風權限 — 請下載 HTML 檔案後直接用瀏覽器開啟
- 確認網址開頭是 https；若用本機檔案（file://）開啟，部分手機瀏覽器會無法要求麥克風權限

沒有聲音

- 確認裝置沒有靜音，瀏覽器分頁也沒有被系統靜音
- 部分手機瀏覽器需要先有一次手動點擊才會解鎖音訊播放，若第一次沒聲音可以再點一次

音準軌跡跳動很大或判定不穩

- 建議戴耳機練習，避免伴奏聲外放被麥克風誤收，干擾偵測結果
- 在安靜的環境中演唱，並與麥克風保持穩定的距離

8. 版本紀錄

目前版本：v1.0

開發重點

- v1.0：正式版本，16 條和弦進行皆已驗證可在 12 個調中演唱；提供中英雙語介面、全曲配置表、節拍器與速度調整、麥克風即時音準偵測。

製作團隊

製作單位：台灣合唱音樂中心（TCMC）

製作人：朱元雷

軟體性質：合唱團聲部音準練習與自我練習用網頁工具